

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

Scripting SQL – Pemrosesan Banyak Tabel



Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

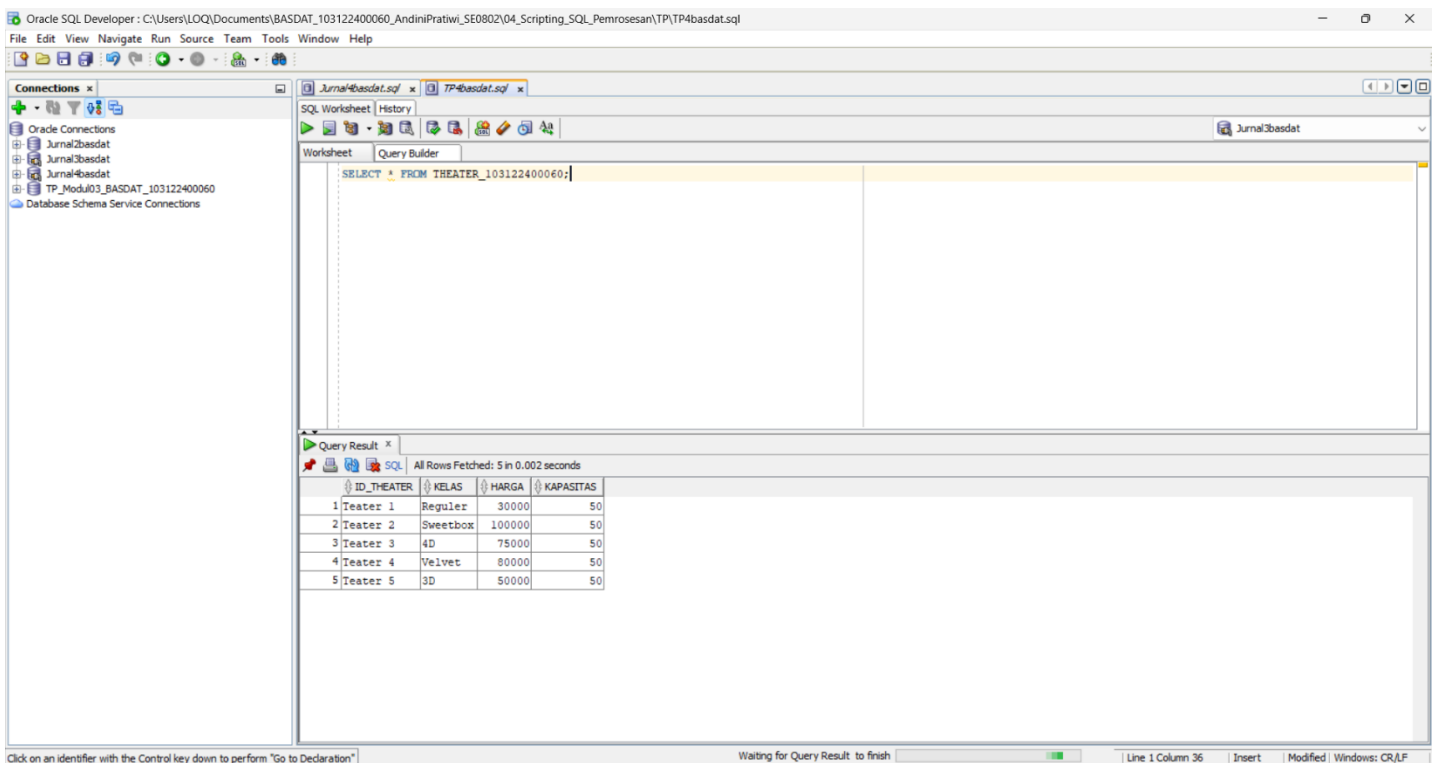
TP MODUL 4

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

Jawaban:

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan SS untuk setiap nomor.

1. Fokus pada tabel TEATER dan tabel KURSI. Jadikan tabel TEATER sebagai tabel utama



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a query result for the 'TEATER' table. The query executed is 'SELECT * FROM TEATER_103122400060;'. The result set contains 5 rows, each representing a theater with its ID, name, class, price, and capacity.

ID_TEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	
1	Teater 1	Regular	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\04_Scripting_SQL_Pemrosesan\TP\TP4basdat.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

- Oracle Connections
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal3basdat
 - TP_Modul03_BASDAT_103122400060
 - Database Schema Service Connections

SQL Worksheet x TP4basdat.sql x

Worksheet Query Builder

```
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 12 in 0.005 seconds

ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1 A1
2	IN1002	Teater 1 A2
3	IN1003	Teater 1 A3
4	IN1004	Teater 1 A4
5	IN1005	Teater 1 A5
6	IN1006	Teater 2 A6
7	IN1007	Teater 2 A7
8	IN1008	Teater 2 A8
9	IN1009	Teater 2 B1
10	IN1010	Teater 2 B2
11	IN1011	Teater 3 C1
12	IN1012	Teater 3 C2

Click on an identifier with the Control key down to perform "Go to Declaration"

Waiting for Query Result to finish

Line 1 Column 38 Insert Modified Windows: CR,LF

2. JOIN tabel TEATER dengan tabel KURSI pada atribut nomor_teater.

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\04_Scripting_SQL_Pemrosesan\TP\TP4basdat.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

- Oracle Connections
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal3basdat
 - TP_Modul03_BASDAT_103122400060
 - Database Schema Service Connections

SQL Worksheet x TP4basdat.sql x

Worksheet Query Builder

```
SELECT *
FROM TEATER_103122400060 t
JOIN INVENTORI_103122400060 i
ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 12 in 0.003 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1 A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1 A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1 A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1 A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1 A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2 A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2 A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	Teater 2 A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	Teater 2 B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	Teater 2 B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	Teater 3 C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	Teater 3 C2

Click on an identifier with the Control key down to perform "Go to Declaration"

Waiting for Query Result to finish

Line 4 Column 32 Insert Modified Windows: CR,LF

3. Gunakan atribut nomor_teater dan nomor_kursi

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists 'Jurnal3basdat' as the selected connection. The 'SQL Worksheet' pane contains the following SQL query:

```
SELECT  
t.ID_THEATER,  
i.NOMOR_KURSI  
FROM THEATER_103122400060 t  
JOIN INVENTORI_103122400060 i  
ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER;
```

The 'Query Result' pane shows the results of the query, with 12 rows fetched in 0.007 seconds. The results are displayed in a table with two columns: ID_THEATER and NOMOR_KURSI.

ID_THEATER	NOMOR_KURSI
Teater 1	A1
Teater 1	A2
Teater 1	A3
Teater 1	A4
Teater 1	A5
Teater 2	A6
Teater 2	A7
Teater 2	A8
Teater 2	B1
Teater 2	B2
Teater 3	C1
Teater 3	C2

4. Tuliskan dalam syntax query!

```
SELECT  
t.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,  
i.NOMOR_KURSI AS NO_K  
FROM THEATER_103122400060 t  
JOIN INVENTORI_103122400060 i  
ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER  
ORDER BY t.ID_THEATER, i.NOMOR_KURSI;
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists 'Jurnal3basdat' as the selected connection. The 'SQL Worksheet' pane contains the following SQL query with aliases:

```
SELECT  
t.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,  
i.NOMOR_KURSI AS NO_K  
FROM THEATER_103122400060 t  
JOIN INVENTORI_103122400060 i  
ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER  
ORDER BY t.ID_THEATER, i.NOMOR_KURSI;
```

The 'Query Result' pane shows the results of the query, with 12 rows fetched in 0.002 seconds. The results are displayed in a table with two columns: NOMOR_TEATER and NO_K.

NOMOR_TEATER	NO_K
Teater 1	A1
Teater 1	A2
Teater 1	A3
Teater 1	A4
Teater 1	A5
Teater 2	A6
Teater 2	A7
Teater 2	A8
Teater 2	B1
Teater 2	B2
Teater 3	C1
Teater 3	C2

2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

No	Jenis JOIN	Penjelasan	Cara Kerja	Hasil Jika Tidak Ada Data yang Cocok
1	INNER JOIN	Digunakan untuk mengambil data yang saling berhubungan pada dua tabel	Sistem hanya menampilkan baris yang memiliki nilai sama pada kolom relasi	Data yang tidak memiliki pasangan otomatis tidak muncul
2	LEFT JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri meskipun tidak memiliki pasangan	Data tabel kiri menjadi prioritas utama	Jika tidak ada pasangan, kolom dari tabel kanan akan berisi NULL
3	RIGHT JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan meskipun tidak memiliki pasangan	Data tabel kanan menjadi prioritas utama	Jika tidak ada pasangan, kolom dari tabel kiri akan berisi NULL
4	CROSS JOIN	Menghasilkan kombinasi seluruh data dari dua tabel	Setiap baris pada tabel pertama dipasangkan dengan semua baris pada tabel kedua	Semua data tetap muncul karena tidak membutuhkan kecocokan
5	NATURAL JOIN	Menghubungkan tabel berdasarkan nama kolom yang sama secara otomatis	Database akan mencari sendiri atribut yang namanya sama	Data tanpa pasangan tidak akan ditampilkan